IASA – Semestrální test

OH

ZS 2026

★ = podtržené téma – **nejpravděpodobněji v testu** (vyučující: „některé z nich se v testu objeví“). Přeškrtnuté v testu nebude (šum, přenosová vedení).

Obsah

1 Model diody **5**

1.1 Shockleyův vztah pro proud přechodem PN, modifikace s emisním činitelem . . . 5

1.2 ★ Linearizace ampérvoltové charakteristiky diody (včetně Zenerova nedestruktivního průrazu, stačí znát obrázek) . . . 5

1.3 Metodika stanovení proudu přechodem PN v nových verzích programu PSpice (rozdíl přímého a zpětného proudu, znát jen princip, ne konkrétní složité vztahy) . . . 6

1.4 Fyzikální princip difúzní kapacity, matematický vztah (v integrálním tvaru) . . . 6

1.5 Fyzikální princip bariérové kapacity, matematický vztah, tři parametry modelu (v diferenciálním tvaru, komplikovaný integrální tvar uveden jen pro informaci) . . . 7

1.6 ★ Linearizace rovnic modelu bariérové kapacity (znát obrázek) . . . 8

1.7 Teplotně závislé parametry modelu diody, problém Schottkyho diod (tj. jaká je implicitní hodnota parametru X_{TI} a jaká je jeho hodnota pro Schottkyho diody) . . . 8

1.8 ~~Tři typy šumu v modelu diody, fyzikální příčiny, matematické vztahy pro spektrální výkonové hustoty~~ . . . 9

2 Model bipolárního tranzistoru **10**

2.1 Základní prvky (jen jádro) modelu bipolárního tranzistoru (jádro modelu je dáno proudy i_1 až i_9, toto jádro je společné všem hlavním programům typu SPICE) . . . 10

2.2 Základní vztah pro proud hlavním řízeným proudovým zdrojem modelu 11

2.3 Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při malém proudu kolektorem (stačí vyložit pojem „svodový“ (leakage) proud) . . . 12

2.4 ★ Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při velkém proudu kolektorem (znát obrázek „Závislost logaritmu bázového a kolektotvého proudu. . . “, stačí znát jen přibližné číselné hodnoty pro směrnice (1 a $\frac{1}{2}$)) . . . 13

2.5 ★ Závislost zesílení bipolárního tranzistoru na přímém proudu, znát obrázek „Závislost logaritmu proudového zesílení. . . “, opět stačí jen přibližné číselné hodnoty směrnic, tj. $\frac{1}{2}$ a -1) . . . 14

2.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru, Earlyho napětí, detail počátku (kde charakteristiky začínají?) . . . 15

2.7 ★ Závislost bázového odporu na proudu báze (znát obrázek „Proudová závislost bázové rezistance“, tři parametry modelu, složitý vzorec samozřejmě není nutný) . . . 16

2.8 Kvazisaturace tranzistoru (znát obrázek), jaká je fyzikální příčina kvazisaturace? . . . 17
2.9 ★ Závislost průletové doby tranzistoru na přímém proudu (znát obrázek, ne vztahy) . . . 18
2.10 Princip dělení bariérových kapacit bipolárního tranzistoru na vnitřní a vnější (zejména pro kolektorovou kapacitu, vědět proč se kapacity v modelu vlastně dělí, není nutné znát podrobnosti) . . . 19
2.11 Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů, Besselova funkce (jen vědět, že se touto funkcí zpoždění aproximuje) . . . 20
2.12 Teplotní závislost proudového zesilovacího činitele bipolárního tranzistoru . . . 20
2.13 ~~Šumový model bipolárního tranzistoru (znát jen typy šumu, ne náhradní obvod)~~ . . . 20

3 Model JFET **21**
3.1 Náhradní zapojení modelu, základní parametry . . . 21
3.2 ★ Výstupní charakteristiky (lineární a saturační oblast) a základní proudová rovnice (jen pro lineární oblast a pro případ $\gamma = 1$), umět nakreslit charakteristiky JFET . . . 22
3.3 Zvyklost zadávání prahového napětí (vědět o stále přetrvávající chybě v SPICE) . . . 22
3.4 ★ Teplotní vlastnosti, vědět, že je JFET málo teplotně závislý a proč, případně existence teplotně nezávislého bodu v charakteristikách . . . 23
3.5 ~~Šumový model, stačí znát osmitřetinový vztah pro šum kanálu~~ . . . 23

4 Model MESFET **24**
4.1 Univerzální model použitelný i pro reprezentaci pHEMT . . . 24
4.2 ★ Způsob modelování kmitočtové disperze charakteristik dodatečným řízeným proudovým zdrojem (*není třeba* znát celý model, jen vyložit část modelování disperze) . . . 25
4.3 Závislost prahového napětí na napětí drain-source typická pro mikrovlnné tranzistory (podobná vlastnost jako u MOSFET) . . . 25
4.4 Příklady výstupních charakteristik MESFET nebo pHEMT, oblast negativní diferenciální vodivosti . . . 26
4.5 ★ Typický tvar napěťové závislosti kapacit MESFET a mikrovlnných varaktorů ... samozřejmě není nutné znát složité vztahy, stačí charakterizovat obrázkem . . . 27
4.6 ~~Metodika modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů Besselovou funkcí (jde o stejnou funkci a stejný přístup jako byl u modelování zpoždění mikrovlnných BJT)~~ . . . 27

5 Model MOSFET (semiempirický, EKV a BSIM srovnání) **28**
5.1 ★ Technologická struktura MOSFET (příčný řez MOSFET s vyznačenými geometrickými parametry) a technologické parametry modelu MOSFET . . . 28
5.2 Model MOSFET, základní parametry modelu, náhradní obvod modelu 29

5.3 Dvojznačnost zadávání parametrů modelu MOSFET (dvojí) – jen princip, není třeba znát matematické vztahy (vědět jen, v čem může být problém při zadávání) . . . 29
5.4 Závislost prahového napětí MOSFET na napětí drain-source a její velký význam pro krátkokanálové tranzistory (stačí jen vědět o sekundárním parametru σ) . . . 29
5.5 ★ Závislost proudu kanálem na napětí gate-source, podprahový režim tranzistoru (obrázek, exponenciální, kvadratická část charakteristiky) 30
5.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET, odporová a saturační oblast (obrázek výstupních charakteristik) . . . 31
5.7 Dělení bariérových kapacit MOSFET na postranní kapacity a kapacitu dna, odlišné exponenty napěťové závislosti obou kapacit (znát jen princip dělení kapacit) . . . 31
5.8 Meyerův model hradlové kapacity MOSFET (obrázek napěťových závislostí kapacit gate-bulk, gate-source a gate-drain) . . . 32
5.9 Vědět, že v „krátkokanálových“ modelech EKV a BSIM se používá nábojově řízený (Wardův) model hradlové kapacity (jeho rovnice jsme pro složitost nedefinovali, Wardovy rovnice jste dostali prostřednictvím poslané kapitoly z naší knihy) . . . 33
5.10 Základní odlišnosti modelů EKV a BSIM (dokázat jednoduše slovně vysvětlit) . . . 34
5.11 ★ Koncepce pinch-off napětí v modelu EKV (přesněji definované jako potenciál kanálu, při kterém se hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti) . . . 34
5.12 ★ Základní vztah pro dopředný proud v modelu EKV (jen vědět, že se podobně jako např. v modelu bipolárního tranzistoru určuje jako rozdíl dopředného a zpětného proudu, přičemž v rovnici pro dopředný proud se používá interpolační funkce s ln a exp, která umožňuje automatický přechod do exponenciální závislosti v slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi, aniž by docházelo k nespojitostem v transkonduktancím, což je velmi důležité pro návrh analogových obvodů) . . . 36

6 Přesnost modelů – praktické charakterizace 37

7 ~~Modely přenosových vedení~~ 39
7.1 ~~Braninův model bezeztrátového přenosového vedení, symetrické vztahy~~ 39
7.2 ~~Fyzikální LRCG model složený z jednotlivých sekcí~~ . . . 39
7.2.1 ~~Charakteristická impedance vedení~~ . . . 39
7.2.2 ~~Zpoždění jedné sekce vedení~~ . . . 39
7.2.3 ~~Kritérium pro stanovení počtu vnitřních sekcí vedení~~ . . . 39

1 Model diody

Zdroj: Diode6.pdf

1.1 Shockleyův vztah pro proud přechodem PN, modifikace s emisním činitelem

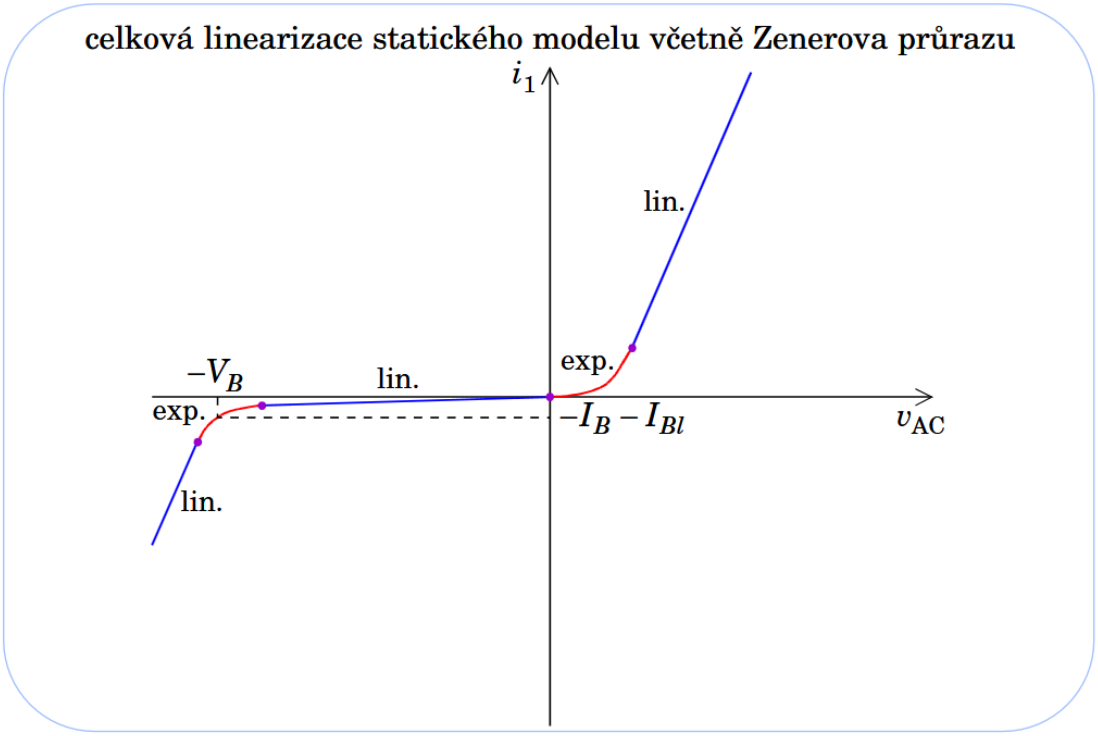
$$i_{1,Shockley} = I_S(e^{\frac{q_e v_{AC}}{kT}} - 1) \tag{1}$$

$$v_t = \frac{q}{kT} \tag{2}$$

$$\boxed{i_{1,Shockley} = I_S(e^{\frac{v_{AC}}{nv_t}} - 1)} \tag{3}$$

n je emisní koeficient. v_{ac} je napětí anoda-katoda.

1.2 ★ Linearizace ampérvoltové charakteristiky diody (včetně Zenerova nedestruktivního průrazu, stačí znát obrázek)



Obrázek 1: Linearizace diody se vším všudy

1.3 Metodika stanovení proudu přechodem PN v nových verzích programu PSpice (rozdíl přímého a zpětného proudu, znát jen princip, ne konkrétní složité vztahy)

$$i_1 = i_{1F} - i_{1R} \tag{4}$$

Modelujeme diodu pomocí přímého a zpětného proudu. Přímý proud i_{1F} je daný generací a rekombinací elektronů s děrami. Zpětný proud i_{1R} je daný vztahy lavinové ionizace.

1.4 Fyzikální princip difúzní kapacity, matematický vztah (v integrálním tvaru)

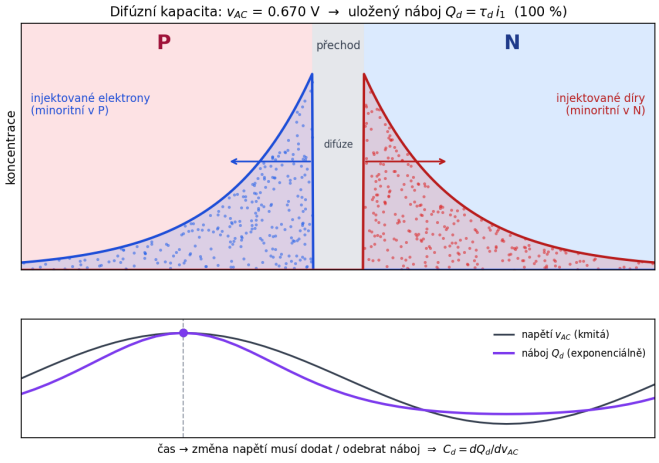
Zdroj: Diode6.pdf, s. 16–17

Fyzikálně je způsobena setrvačností nahromaděných nosičů náboje (elektrony a díry). Při propustném směru se v okolí přechodu hromadí minoritní nosiče. Když se změní napětí, tento náboj se nestihne okamžitě přizpůsobit, a proto se přechod chová jako kapacita. Uplatní se hlavně v propustném směru, protože je úměrná proudu.

$$q_d = \tau_d i_1$$

τ_d je průletová doba – **průměrná doba, za kterou injektovaný minoritní nosič zrekombinuje**; i_1 je proud diodou ze Shockleyho vzorečku.

Průletová doba τ_d (u BJT τ_F) je průměrná doba, kterou injektovaný minoritní nosič „přežije“ v oblasti za přechodem, než zrekombinuje (u BJT: než projde bází do kolektoru). Čím déle tam nosiče vydrží, tím víc se jich při daném proudu nahromadí $\Rightarrow Q_d = \tau_d\, i_1$ je větší $\Rightarrow$ větší difúzní kapacita a pomalejší dioda.



Obrázek 2: Vznik difúzní kapacity: při propustném napětí se za přechodem hromadí minoritní nosiče (náboj Q_d). Kmitá-li napětí, musí se tento náboj dobíjet a vybíjet $\Rightarrow$ kapacita $C_d = dQ_d/dv_{AC}$ (ve wiki jako animace)

1.5 Fyzikální princip bariérové kapacity, matematický vztah, tři parametry modelu (v diferenciálním tvaru, komplikovaný integrální tvar uveden jen pro informaci)

Zdroj: Diode6.pdf, s. 18–20

Odpověď: Bariérová kapacita je způsobena **vyprázdněnou oblastí** kolem přechodu PN (pevné ionty bez volných nosičů). V **diferenciálním tvaru** je $dq_b = c_b\, dv_{AC}$ (rovnice 5) s $c_b = C_{J0}/(1 - v_{AC}/\phi_0)^m$. **Tři parametry modelu:** C_{J0} (kapacita při 0 V), ϕ_0 (difúzní napětí), m (exponent přechodu).

Fyzikálně je způsobena vyprázdněnou oblastí v okolí přechodu PN. Uplatní se při každém napětí $v_{AC} < \phi_0$ – vyprázdněná oblast tam existuje a s rostoucím napětím se zužuje (kapacita roste). Hlavně v **závěrném směru** (P na −, N na +), kde je jediná (difúzní kapacita je tam prakticky nulová). V propustném směru ji při větším proudu přebije difúzní kapacita.

$$dq_b = c_b dv_{AC} \tag{5}$$

$$c_b = \frac{C_{J0}}{\left(1 - \frac{v_{AC}}{\phi_0}\right)^m} \tag{6}$$

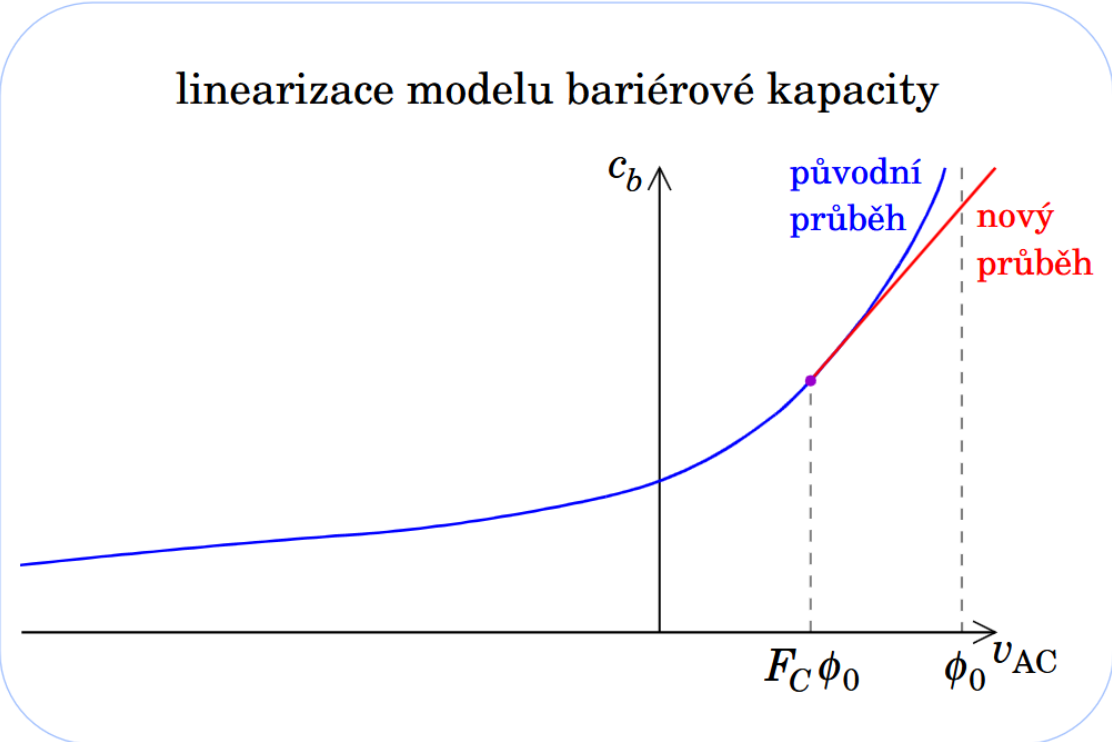
Tři parametry modelu:

- C_{J0} – bariérová kapacita při nulovém napětí,
- ϕ_0 – **difúzní (vestavěné) napětí přechodu** (v SPICE `VJ`, u Si typicky 0,6–0,8 V),
- m – exponent (gradient) přechodu: $\frac{1}{2}$ pro strmý (abruptní), $\frac{1}{3}$ pro pozvolný (lineární) přechod.

Co je ϕ_0: po spojení P a N se elektrony a díry difúzí přelijí přes přechod a zrekombinují. Po obou stranách zůstanou nevykompenzované pevné ionty (vyprázdněná oblast), které vytvoří vnitřní elektrické pole – potenciálovou bariéru o velikosti ϕ_0. Ta další difúzi zastaví (rovnováha). Ve vzorci je ϕ_0 napětí, při kterém by vyprázdněná oblast zmizela a $c_b \to \infty$ – proto se kapacita od $F_C\phi_0$ linearizuje (otázka 1.6). S rostoucí teplotou ϕ_0 klesá (otázka 1.7).

1.6 ★ Linearizace rovnic modelu bariérové kapacity (znát obrázek)

Zdroj: Diode6.pdf, s. 21



Obrázek 3: Linearizace barierové kapacity

Do napětí $F_C\phi_0$ (typicky $F_C = 0{,}5$) platí původní vzorec $c_b = C_{J0}/(1 - v_{AC}/\phi_0)^m$ (modře), od tohoto bodu se nahradí tečnou – přímkou (červeně), aby kapacita při $v_{AC} \to \phi_0$ nerostla do nekonečna.

1.7 Teplotně závislé parametry modelu diody, problém Schottkyho diod (tj. jaká je implicitní hodnota parametru X_{TI} a jaká je jeho hodnota pro Schottkyho diody)

Zdroj: Diode6.pdf, s. 23–26

Parametr	Co to je	S rostoucí teplotou
I_S	saturační proud	roste (určuje X_{TI} a E_g)
ϕ_0	difúzní napětí	klesá
C_{J0}	kapacita při 0 V	roste ($C'_{J0} = C_{J0}(\phi_0/\phi'_0)^m$, ϕ_0 klesá)

Dioda	X_{TI}	Poznámka
PN	3	výchozí hodnota v SPICE
Schottkyho	2	

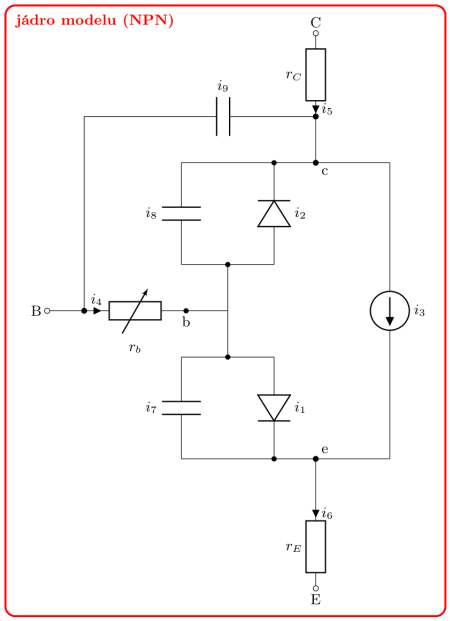
1.8 ~~Tři typy šumu v modelu diody, fyzikální příčiny, matematické vztahy pro spektrální výkonové hustoty~~

2 Model bipolárního tranzistoru

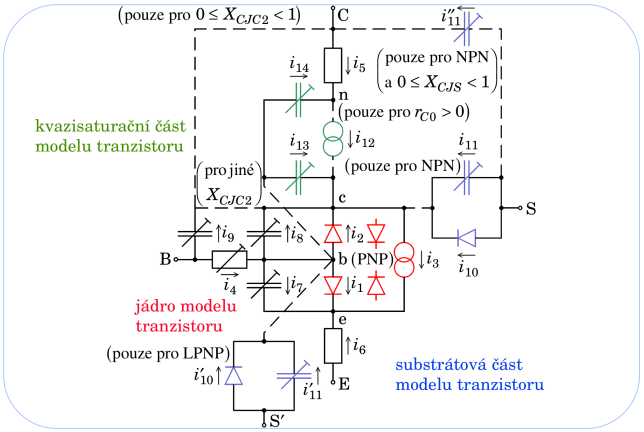
Zdroj: BJT6.pdf

2.1 Základní prvky (jen jádro) modelu bipolárního tranzistoru (jádro modelu je dáno proudy i_1 až i_9, toto jádro je společné všem hlavním programům typu SPICE)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 2



(a) Jen jádro (i_1–i_9), tranzistor NPN



(b) Celý model (BJT6.pdf, s. 2)

Obrázek 4: Model BJT – jádro, kvazisaturační a substrátová část

Proud	Prvek	Popis
i_1	dioda b–e	přechod báze-emitor, $i_1 = \frac{i_f}{\beta_F} + i_e$
i_2	dioda b–c	přechod báze-kolektor, $i_2 = \frac{i_r}{\beta_R} + i_c$
i_3	řízený zdroj c–e	**hlavní zdroj** (zesílení), $i_3 = k_i k_v (i_f - i_r)$
i_4	odpor r_b (B–b)	bázový odpor, závisí na proudu báze
i_5	odpor r_C (C–c)	sériový odpor kolektoru
i_6	odpor r_E (E–e)	sériový odpor emitoru
i_7	kapacita b–e	bariérová + difúzní kapacita přechodu B-E
i_8	kapacita b–c	vnitřní část kapacity B-C (podíl X_{CJC})
i_9	kapacita B–c	vnější část kapacity B-C ($1 - X_{CJC}$)

Nakreslené jádro je pro tranzistor **NPN** (diody mají anodu na bázi). U PNP jsou obě diody i směr zdroje i_3 obrácené (na slidu naznačeno vedle diod). Kvazisaturační část (i_{12}–i_{14}) a substrátová část (i_{10}, i_{11}) jsou doplňky, které jádro rozšiřují.

2.2 Základní vztah pro proud hlavním řízeným proudovým zdrojem modelu

Zdroj: BJT6.pdf, s. 6–8

$$\boldsymbol{i_3 = k_i\, k_v\, (i_f - i_r)}$$

Proud hlavního zdroje je **rozdíl dopředného** i_f **a zpětného** i_r **proudu**, upravený dvěma korekčními činiteli k_i a k_v.

Veličina	Vzorec	Význam
i_f	$\boldsymbol{I_S\left(e^{\frac{v_{be}}{n_F v_T}} - 1\right)}$	dopředný proud (řízen v_{be})
i_r	…	zpětný proud (řízen v_{bc}); vzorec není v prezentaci
k_i	$\dfrac{2}{1+\left[1+4\left(\frac{i_f}{I_{KF}}+\frac{i_r}{I_{KR}}\right)\right]^{n_K}}$	pokles zesílení při velkých proudech; při malých $k_i \approx 1$
k_v	$1-\frac{v_{\mathrm{be}}}{V_{AR}}-\frac{v_{\mathrm{bc}}}{V_{AF}}$	sklon výstupních charakteristik (Earlyho jev)
I_S		saturační proud
n_F, n_R		emisní koeficienty (dopředný, zpětný)
v_T	kT/q	teplotní napětí ($\approx 26\,\mathrm{mV}$)
I_{KF}, I_{KR}		zlomové proudy („knee“) – začátek vysoké injekce
n_K		exponent poklesu zesílení ($\approx 0{,}5$)
V_{AF}, V_{AR}		Earlyho napětí (dopředné, zpětné)
i_1	$\frac{i_f}{\beta_F}+i_e$	proud diodou b–e (jádro)
i_2	$\frac{i_r}{\beta_R}+i_c$	proud diodou b–c (jádro)
i_e	$I_{SE}\left(e^{\frac{v_{\mathrm{be}}}{n_E v_T}}-1\right)$	svodový (rekombinační) proud přechodu b–e
i_c	…	svodový proud přechodu b–c; vzorec není v prezentaci
β_F, β_R		ideální proudové zesílení (dopředné, zpětné)

2.3 Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při malém proudu kolektorem (stačí vyložit pojem „svodový“ (leakage) proud)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 9, 13

Co je svodový (leakage) proud: neideální složka proudu báze, kterou tvoří **rekombinace nosičů v přechodu báze-emitor** (v jeho vyprázdněné oblasti a na povrchu). Tyto nosiče zaniknou dřív, než by prošly bází do kolektoru – proud báze tedy teče, ale kolektorový proud nepřibude. V Gummel–Poonově modelu ho popisují parametry I_{SE} („B–E leakage saturation current“) a n_E („B–E leakage emission coefficient“, výchozí hodnota 1,5).

Zdroje: Wikipedia – Gummel–Poon model (tabulka parametrů ISE, NE); H. Spieler (LBNL) – Amplifying Devices, s. 5 (pokles zesílení při malém proudu = rekombinace ve vyprázdněné oblasti přechodu B-E).

Proud báze má dvě složky (dioda i_1 jádra): $i_B = \underbrace{i_f/\beta_F}_{\text{užitečná}} + \underbrace{i_e}_{\text{svodová}}$.

- i_f/β_F – ideální část proudu báze, odpovídá kolektorovému proudu ($i_C \approx i_f$, při malém proudu je $k_i \approx k_v \approx 1$, $i_r \approx 0$), tedy $i_f/\beta_F = i_C/\beta_F$.
- $i_e = I_{SE}\left(e^{\frac{v_{\text{be}}}{n_E v_T}} - 1\right)$ – svodový proud přechodu b–e (**není** to emitorový proud).

$$\beta = \frac{i_C}{i_B} = \frac{i_f}{i_f/\beta_F + i_e} = \frac{\beta_F}{1 + \dfrac{i_e}{i_f/\beta_F}}$$

Odvození z čísel v prezentaci (BJT6.pdf, s. 9; poslední dva sloupce dopočítány):

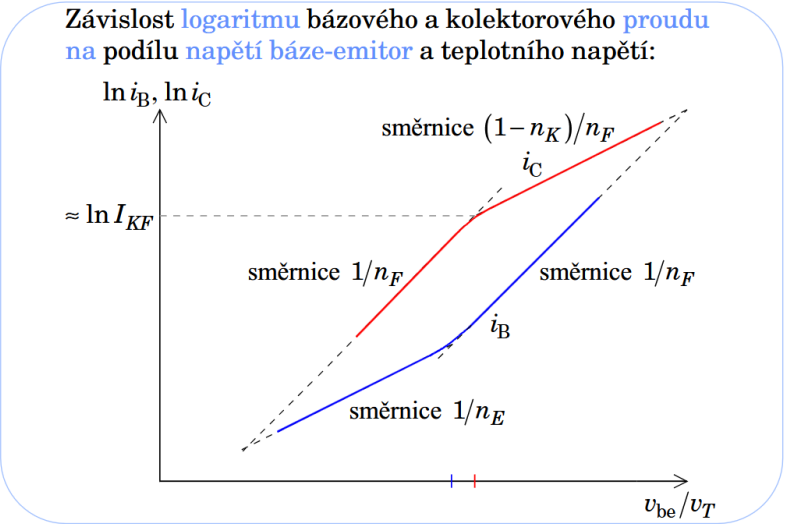
v_{be}	i_f/β_F	i_e	$i_e/(i_f/\beta_F)$	β/β_F
0,4 V	52,7 pA	230 pA	4,36	**0,19**
0,5 V	2,53 nA	1,59 nA	0,63	0,61
0,6 V	121 nA	11,0 nA	0,091	0,92
0,7 V	5,80 μA	76,2 nA	0,013	0,99
0,8 V	278 μA	527 nA	0,0019	**1,00**

- Na každých 0,1 V vzroste i_f/β_F asi 48× ($n_F \approx 1$), ale i_e jen asi 7× $\Rightarrow$ $n_E = \frac{0{,}1}{v_T \ln 6{,}9} \approx 2$. Svod roste pomaleji.
- **Malý proud** ($v_{\text{be}} = 0{,}4$ V): svod tvoří většinu proudu báze $\Rightarrow$ zesílení klesne asi na $\frac{1}{5}\beta_F$.
- **Velký proud** ($v_{\text{be}} = 0{,}8$ V): svod je zanedbatelný $\Rightarrow$ $\beta \approx \beta_F$.

2.4 ★ Mechanismus poklesu zesílení bipolárního tranzistoru při velkém proudu kolektorem (znát obrázek „Závislost logaritmu bázového a kolektotvého proudu. . . “, stačí znát jen přibližné číselné hodnoty pro směrnice (1 a $\frac{1}{2}$))

Zdroj: BJT6.pdf, s. 10, 12

Odpověď: Při velkém proudu kolektoru (nad zlomovým proudem I_{KF}) nastává **vysoká injekce** – v bázi je tolik injektovaných nosičů jako příměsí. Kolektorový proud pak roste s napětím v_{BE} pomaleji: v grafu (obrázek 5) se směrnice $\ln i_C$ zlomí z **1 na** $\frac{1}{2}$, kdežto bázový proud roste dál se směrnicí 1. Přímky $\ln i_C$ a $\ln i_B$ se sbližují, a protože jejich vzdálenost je $\ln \beta$, **zesílení** $\beta = i_C/i_B$ **klesá**.



Obrázek 5: Závislost logaritmu bázového a kolektorového proudu na v_{BE}/v_T (BJT6.pdf, s. 10)

Graf ukazuje logaritmus bázového a kolektorového proudu v závislosti na v_{BE}/v_T. Exponenciála $e^{v_{\mathrm{BE}}/(nv_T)}$ je v něm přímka se směrnicí $1/n$ (n = emisní koeficient složky proudu, která právě převládá), a svislá vzdálenost přímek i_C a i_B odpovídá $\ln \beta$.

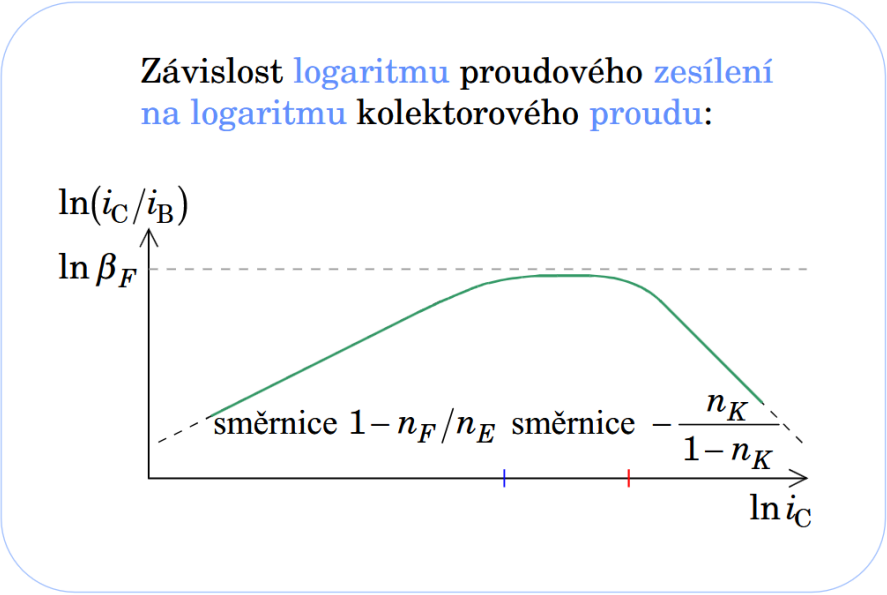
Proud	Směrnice i_C	Směrnice i_B	β	Proč
malý	$1/n_F \approx 1$	$1/n_E \approx \frac{1}{2}$	klesá	v i_B převládá svodový proud i_e
střední	$1/n_F \approx 1$	$1/n_F \approx 1$	β_F (konst.)	přímky rovnoběžné
velký (nad I_{KF})	$(1-n_K)/n_F \approx \frac{1}{2}$	$1/n_F \approx 1$	klesá	vysoká injekce – i_C roste pomaleji

2.5 ★ Závislost zesílení bipolárního tranzistoru na přímém proudu, znát obrázek „Závislost logaritmu proudového zesílení. . .“, opět stačí jen přibližné číselné hodnoty směrnic, tj. $\frac{1}{2}$ a -1)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 11

Odpověď: Graf $\ln\beta$ v závislosti na $\ln i_C$ má tvar „kopce“ (navazuje na 2.3 a 2.4):

- **malé** i_C – zesílení **roste** se směrnicí $1-n_F/n_E \approx \mathbf{\frac{1}{2}}$; v proudu báze převládá svodový proud (2.3),
- **střední** i_C – zesílení je **konstantní**, maximum $\beta \approx \beta_F$,
- **velké** i_C (nad I_{KF}) – zesílení **klesá** se směrnicí $-\frac{n_K}{1-n_K} \approx \mathbf{-1}$; vysoká injekce (2.4).

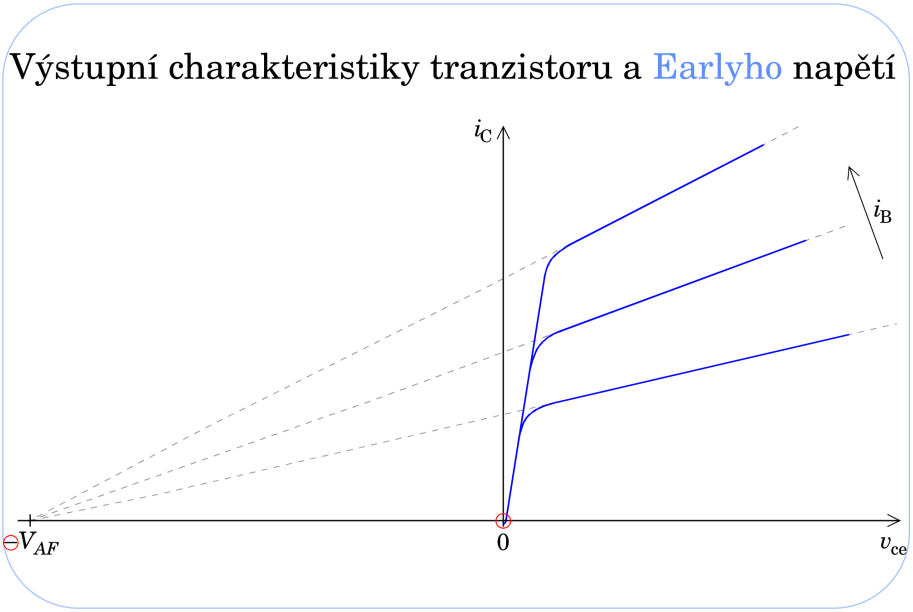


Obrázek 6: Závislost logaritmu proudového zesílení na logaritmu kolektorového proudu (BJT6.pdf, s. 11)

2.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru, Earlyho napětí, detail počátku (kde charakteristiky začínají?)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 14

Odpověď: Nakreslit výstupní charakteristiky $i_C = f(v_{CE})$ pro několik i_B (obrázek 7). **Pozor: při $v_{CE} = 0$ je proud i_C záporný** – charakteristiky nezačínají v nule. **Earlyho napětí V_{AF}** udává **sklon charakteristik v aktivním režimu** – zdroj proudu $i_C \approx \beta_F i_B$ není ideální, proud s v_{CE} mírně roste. Prodloužené přímky se protnou v bodě $-V_{AF}$ na ose v_{CE}, proto **pro větší i_C je sklon větší**.



Obrázek 7: Výstupní charakteristiky tranzistoru a Earlyho napětí

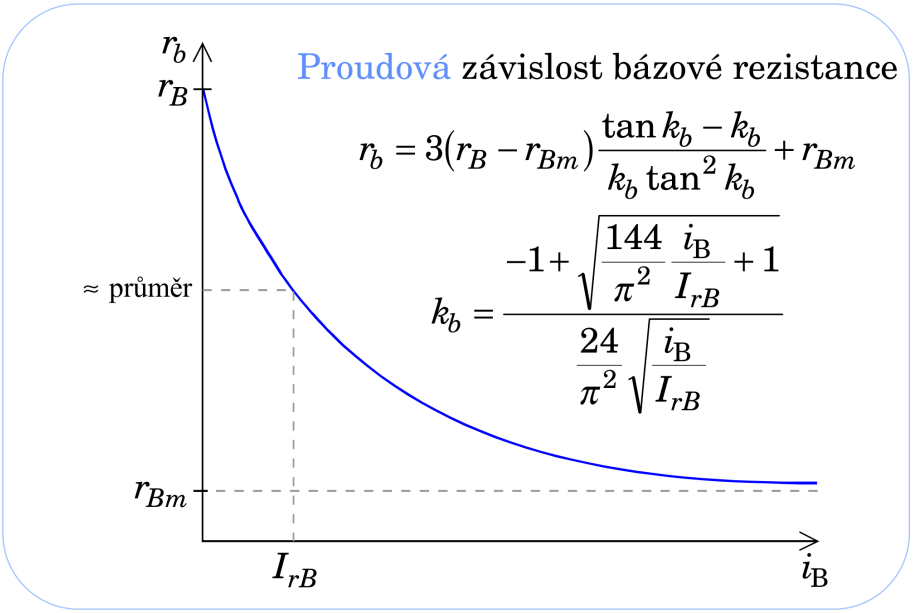
Vysvětlení:

- **Výstupní charakteristiky** $i_C = f(v_{CE})$ pro různé i_B (parametr): po strmém náběhu (saturace) přejdou do aktivní oblasti, kde $i_C \approx \beta_F i_B$ jen mírně roste s v_{CE}.
- **Earlyho napětí V_{AF}:** mírný sklon je způsoben modulací šířky báze (s rostoucím v_{CB} se rozšiřuje ochuzená oblast kolektorového přechodu a efektivní báze se zužuje $\Rightarrow$ i_C roste). Prodloužené přímkové části všech charakteristik se protnou v jednom bodě na záporné ose v_{CE} v $-V_{AF}$. V modelu činitel $k_v = 1 - \frac{v_{be}}{V_{AR}} - \frac{v_{bc}}{V_{AF}}$.
- **Detail počátku:** charakteristiky *nezačínají přesně v nule* – při $v_{CE} = 0$ jsou oba přechody otevřené a teče záporný (zpětný) kolektorový proud, nulou i_C prochází až při malém kladném v_{CE} (řádově desítky mV, tzv. offsetové napětí).

2.7 ★ Závislost bázového odporu na proudu báze (znát obrázek „Proudová závislost bázové rezistance“, tři parametry modelu, složitý vzorec samozřejmě není nutný)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 15–18

Odpověď: Bázový odpor r_b **klesá s rostoucím proudem báze** – monotónně z hodnoty r_B k minimu r_{Bm} (velký proud), viz obrázek 8. **Pro** $i_B = 0$ **je odpor konstanta** r_B – při kreslení musí graf **začínat na ose** r_b **v bodě** r_B. Průběh popisují **tři parametry** r_B, r_{Bm}, I_{rB}.



Obrázek 8: Proudová závislost bázové rezistance

Parametr	Význam
r_B	odpor báze při nulovém (malém) proudu – maximální hodnota
r_{Bm}	minimální odpor báze při velkém proudu – asymptota
I_{rB}	proud, při kterém r_b klesne zhruba na průměr $\frac{r_B + r_{Bm}}{2}$

Proč odpor klesá: příčinou je *vytlačování proudu k okraji emitoru* (current crowding) – úbytek na bázovém odporu způsobí, že se emitor otevírá hlavně na okrajích u bázového kontaktu, proud teče kratší cestou bází ⇒ efektivní odpor je menší.

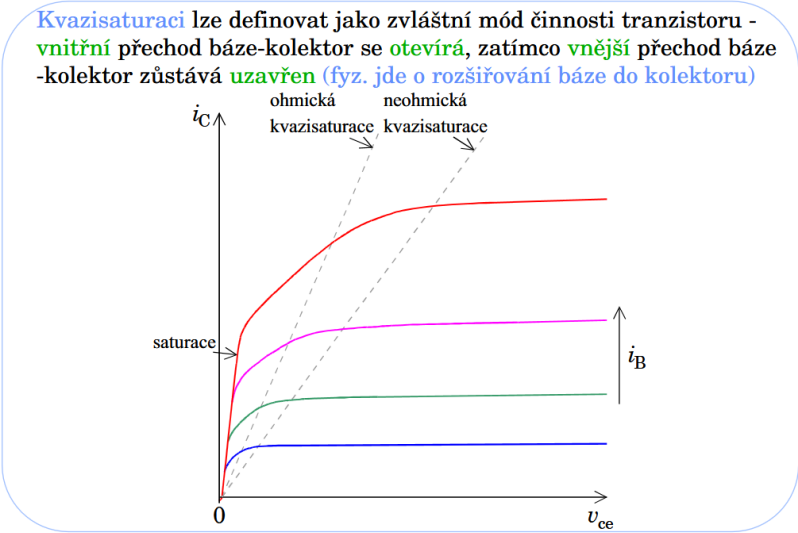
2.8 Kvazisaturace tranzistoru (znát obrázek), jaká je fyzikální příčina kvazisaturace?

Zdroj: BJT6.pdf, s. 19–21

Odpověď: Při **velkých proudech** i_C (velké i_B, červená a fialová křivka v obrázku 9) nepřechází charakteristika ze saturace do aktivní oblasti ostře, ale **pozvolna** – mezi nimi je oblast kvazisaturace. Oblasti zleva doprava:

- **saturace** – strmý náběh u $v_{CE} \approx 0$,
- **ohmická kvazisaturace** – přibližně lineární úsek (úbytek na odporu epitaxní vrstvy kolektoru),
- **neohmická kvazisaturace** – zakřivený úsek (báze se rozšiřuje do kolektoru),
- **aktivní oblast** – téměř vodorovný průběh.

Fyzikální příčina: rozšiřování báze do slabě dotované epitaxní oblasti kolektoru – vnitřní přechod B-C se otevře, i když vnější je ještě uzavřený.



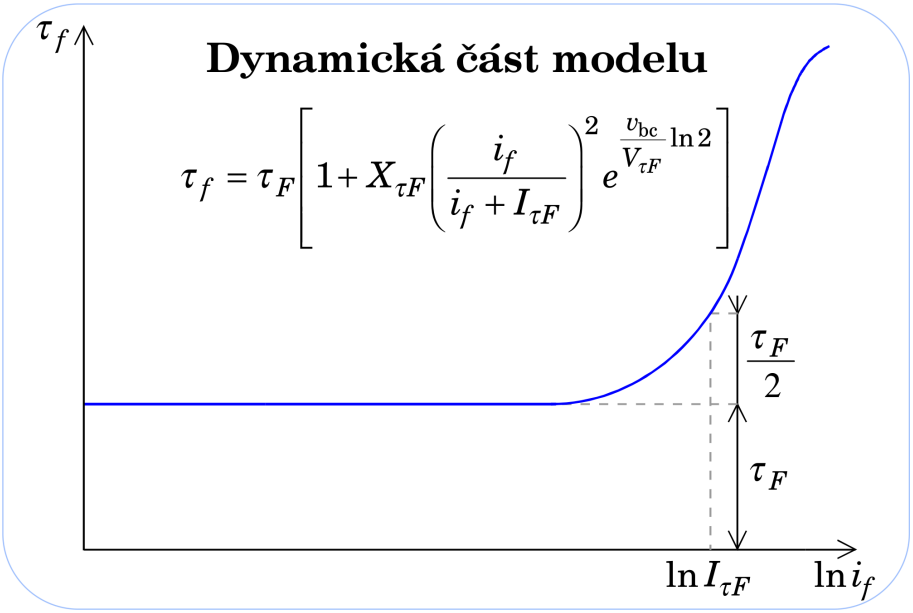
Obrázek 9: Kvazisaturace – výstupní charakteristiky

- **Definice:** kvazisaturace je zvláštní mód činnosti tranzistoru – *vnitřní* přechod báze-kolektor se **otevírá**, zatímco *vnější* přechod zůstává **uzavřen**.
- **V modelu:** kvazisaturační část (proud i_{12} v epitaxní oblasti, Kullův model, parametry r_{C0}, γ, V_0).

2.9 ★ Závislost průletové doby tranzistoru na přímém proudu (znát obrázek, ne vztahy)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 23–24

Odpověď: Průletová doba τ_f je průměrná doba, za kterou minoritní nosiče injektované z emitoru **projdou bází do kolektoru**. Určuje, kolik náboje je v bázi uloženo ($q_f = \tau_f\, i_f$, difúzní kapacita), a tím i **rychlost tranzistoru** (mezní kmitočet $f_T \approx 1/(2\pi\tau_f)$). Závislost na přímém proudu (obrázek 10): pro **malé a střední proudy je konstantní** $\tau_f = \tau_F$, pro **velké proudy** (nad $I_{\tau F}$) **prudce roste** – tranzistor je pomalejší.



Obrázek 10: Závislost průletové doby τ_f na přímém proudu i_f

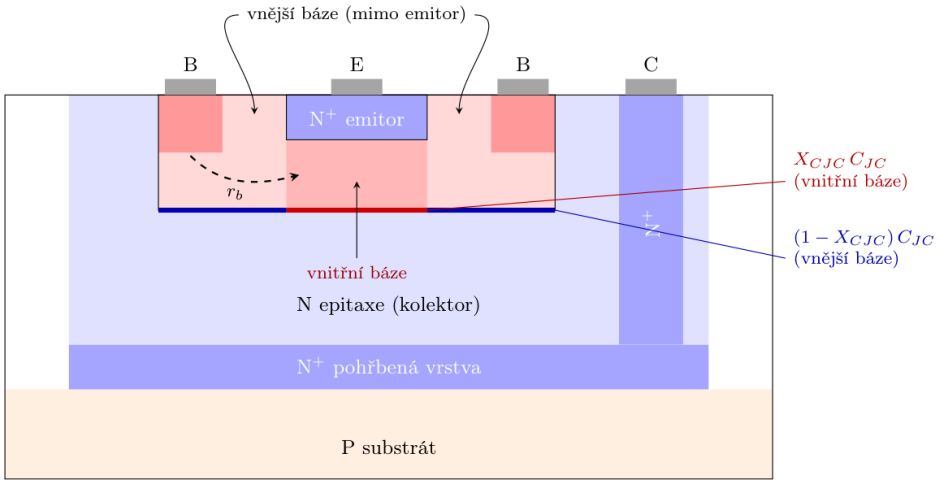
Vysvětlení:

- Při **malých a středních proudech** je průletová doba konstantní $\tau_f = \tau_F$ (ideální průletová doba – parametr modelu).
- Při **velkých proudech** (nad $\approx I_{\tau F}$) průletová doba **prudce roste** – vysoká injekce a Kirkův jev (rozšíření báze do kolektoru), nosiče musí překonat delší oblast $\Rightarrow$ roste difúzní náboj $q_f = \tau_f i_f$ a klesá mezní kmitočet f_T.
- V bodě $\ln I_{\tau F}$ je nárůst zhruba o $\tau_F/2$; strmost nárůstu určuje $X_{\tau F}$, závislost na v_{bc} pak $V_{\tau F}$.

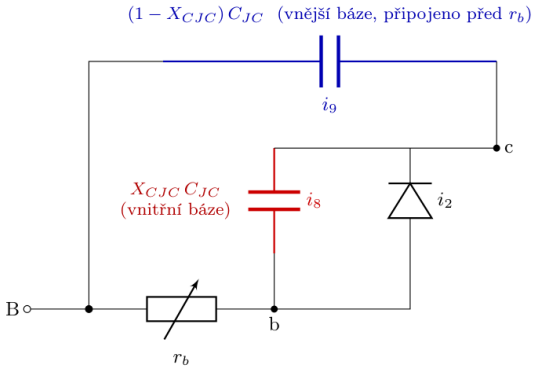
2.10 Princip dělení bariérových kapacit bipolárního tranzistoru na vnitřní a vnější (zejména pro kolektorovou kapacitu, vědět proč se kapacity v modelu vlastně dělí, není nutné znát podrobnosti)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 31–32

Odpověď: Přechod B-C leží zčásti pod emitorem (**vnitřní báze**) a zčásti mimo něj (**vnější báze**), obrázek 11. Proto se kapacita C_{JC} **dělí**: podíl X_{CJC} je za odporem r_b, zbytek $(1 - X_{CJC})$ před ním (obrázek 12). Bez rozdělení by model nesprávně fungoval na **vysokých kmitočtech**.



Obrázek 11: Schematický řez planárním NPN tranzistorem – vnitřní a vnější báze, rozdělení kapacity B-C (vlastní kresba)



Obrázek 12: Výřez náhradního modelu: vnitřní kapacita i_8 a vnější kapacita i_9 (barvy odpovídají řezu)

Zdroje: Qucs – Technical documentation, Gummel–Poon model (kapacita B-C rozdělena na vnější a vnitřní část, parametr XCJC); US5525818A – Reducing extrinsic base-collector capacitance (vnitřní a vnější báze a jejich podíl na kapacitě B-C).

2.11 Modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů, Besselova funkce (jen vědět, že se touto funkcí zpoždění aproximuje)

Zdroj: BJT6.pdf, s. 35–40

Vysvětlení:

- U mikrovlnných obvodů se ukázalo, že **změřený fázový posun** kolektorového proudu je *větší*, než předpovídá model se soustředěnými (difúzními a bariérovými) kapacitami.
- Na velmi vysokých kmitočtech se báze chová jako obvod s *rozprostřenými* parametry (krátké přenosové vedení) – rigorózní parciální diferenciální rovnice by ale model neúměrně zkomplikovaly.
- Proto se zpoždění **modeluje pomocí Besselovy funkce**.

2.12 Teplotní závislost proudového zesilovacího činitele bipolárního tranzistoru

Zdroj: BJT6.pdf, s. 44

Odpověď: Proudové zesílení **s teplotou roste** podle mocninného vztahu s novým parametrem X_{TB} (teplotní exponent zesílení): $\beta'_F = \beta_F \left(\frac{T'}{T}\right)^{X_{TB}}$, stejně β_R. Přepočítají se i saturační proudy svodových složek I_{SE}, I_{SC}. Ostatní teplotní závislosti (I_S, ϕ_0, C_{J0}, parametr X_{TI}, E_g) jsou **stejné jako u diody** (otázka 1.7).

Parametr	Teplotní přepočet	Význam	S rostoucí T
β_F	$\beta'_F = \beta_F \left(\frac{T'}{T}\right)^{X_{TB}}$	dopředné zesílení	roste (pro $X_{TB} > 0$)
β_R	$\beta'_R = \beta_R \left(\frac{T'}{T}\right)^{X_{TB}}$	zpětné zesílení	roste (pro $X_{TB} > 0$)
I_{SE}	$I'_{SE} = I_{SE} \frac{(I'_S/I_S)^{1/n_E}}{(T'/T)^{X_{TB}}}$	svodový proud B-E	roste
I_{SC}	$I'_{SC} = I_{SC} \frac{(I'_S/I_S)^{1/n_C}}{(T'/T)^{X_{TB}}}$	svodový proud B-C	roste
I_S	jako u diody (1.7)	saturační proud	roste
ϕ_0	jako u diody (1.7)	difúzní napětí	klesá
C_{J0}	jako u diody (1.7)	kapacita při 0 V	roste

T je jmenovitá teplota, T' nová teplota.

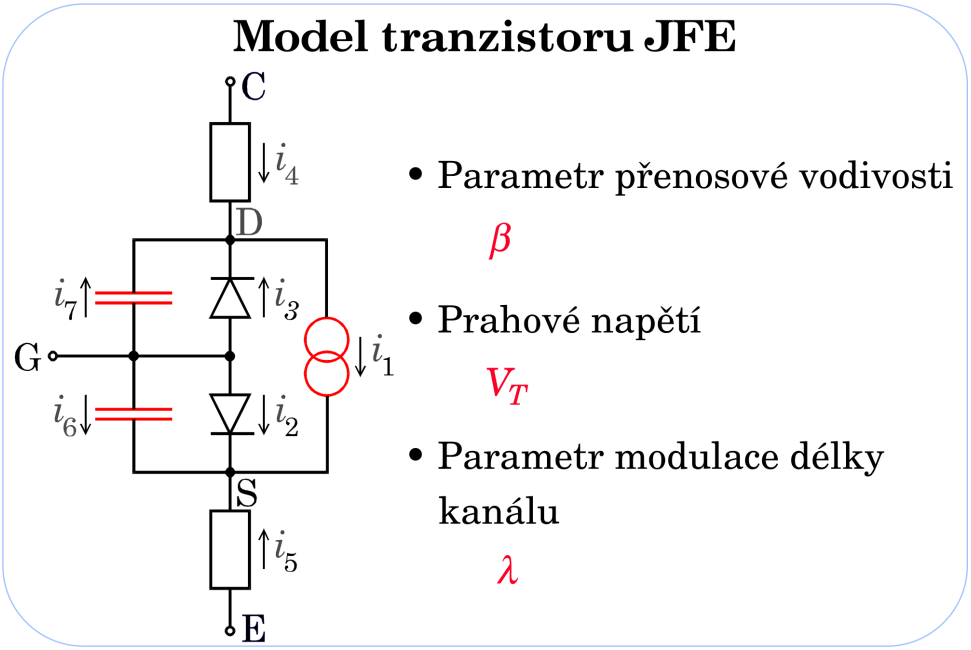
2.13 ~~Šumový model bipolárního tranzistoru (znát jen typy šumu, ne náhradní obvod)~~

3 Model JFET

Zdroj: JFET6.pdf

3.1 Náhradní zapojení modelu, základní parametry

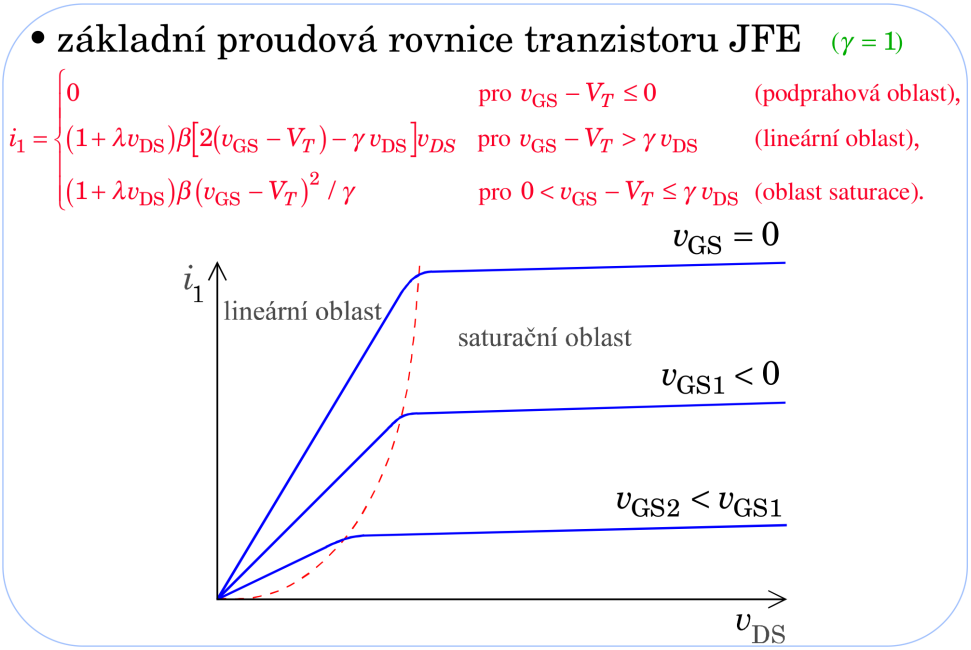
Zdroj: JFET6.pdf, s. 2–3



Obrázek 13: Model tranzistoru JFET a jeho základní parametry

3.2 ★ Výstupní charakteristiky (lineární a saturační oblast) a základní proudová rovnice (jen pro lineární oblast a pro případ $\gamma = 1$), umět nakreslit charakteristiky JFET

Zdroj: JFET6.pdf, s. 5–7



Obrázek 14: Základní proudová rovnice a výstupní charakteristiky JFET

Pro $\gamma = 1$ v lineární oblasti:

$$i_1 = (1 + \lambda v_{\mathrm{DS}})\,\beta\,[2(v_{\mathrm{GS}} - V_T) - v_{\mathrm{DS}}]\,v_{\mathrm{DS}}$$

- **Lineární oblast:** pro malé v_{DS} se tranzistor chová jako odpor řízený napětím v_{GS}.
- **Saturace:** kanál je u drainu zaškrcen, proud už téměř neroste (jen mírný sklon daný λ).
- Hranice obou oblastí $v_{\mathrm{DS}} = v_{\mathrm{GS}} - V_T$ je parabola (červeně čárkovaně). Charakteristiky pro $v_{\mathrm{GS}} = 0$ a $v_{\mathrm{GS}} < 0$ – u N-JFET se proud záporným v_{GS} zmenšuje.

3.3 Zvyklost zadávání prahového napětí (vědět o stále přetrvávající chybě v SPICE)

Zdroj: JFET6.pdf, s. 8–10

- Podle tradice programů SPICE je **prahové napětí V_T zadáváno záporné pro N-kanálový i pro P-kanálový JFET**.

3.4 ★ Teplotní vlastnosti, vědět, že je JFET málo teplotně závislý a proč, případně existence teplotně nezávislého bodu v charakteristikách

Zdroj: JFET6.pdf, s. 14–15

Teplotní závislosti

$$V_T' = V_T + \text{vttc}\,(T' - T)$$
$$\beta' = \beta \times 1{,}01^{\text{betatce}\,(T'-T)}$$

Teplotní závislosti ovlivňují dva jevy: se změnou teploty se mění pohyblivost nosičů náboje a také průřez kanálu. Tyto jevy působí svým účinkem proti sobě, a tak v charakteristikách existuje bod, který je v relativně širokém intervalu teplot teplotně nezávislý, což je unikátní jev JFETu.

Obrázek 15: Teplotní závislosti modelu JFET

$$V_T' = V_T + \text{vttc}\,(T' - T), \qquad \beta' = \beta \cdot 1{,}01^{\,\text{betatce}\,(T'-T)}$$

- Se změnou teploty se mění **dva jevy**: *pohyblivost nosičů náboje* (s teplotou klesá ⇒ proud klesá) a *průřez kanálu* (mění se šířka ochuzené oblasti přechodu gatu, tj. V_T ⇒ proud roste).
- Tyto jevy působí svým účinkem **proti sobě** ⇒ JFET je málo teplotně závislý.
- V charakteristikách existuje **bod**, který je v relativně širokém intervalu teplot **teplotně nezávislý** – unikátní jev JFETu.

3.5 ~~Šumový model, stačí znát osmitřetinový vztah pro šum kanálu~~

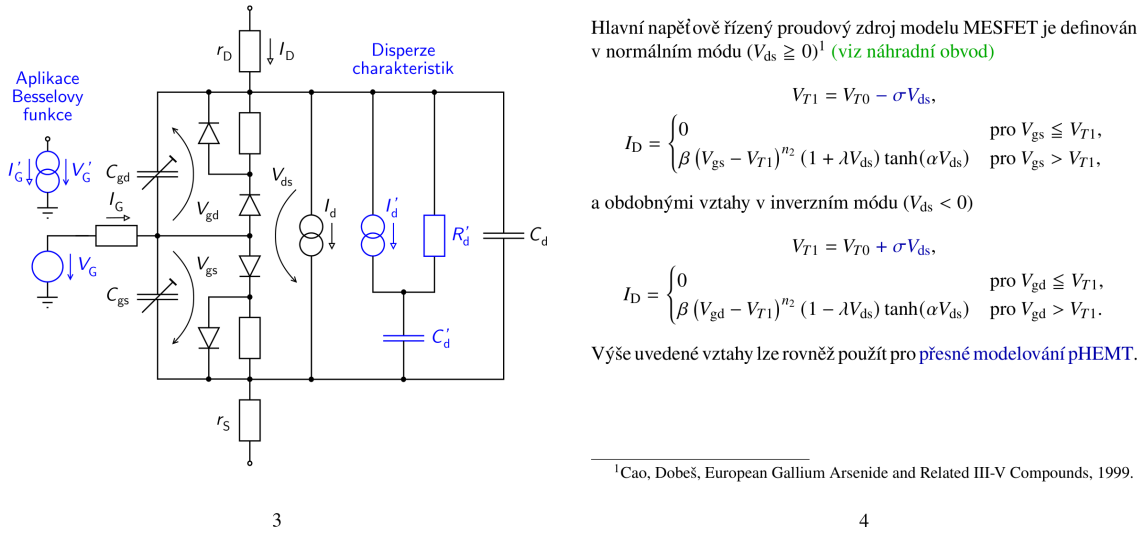
4 Model MESFET

Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf

4.1 Univerzální model použitelný i pro reprezentaci pHEMT

Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 3–4

Odpověď: Hlavní zdroj proudu modelu je $I_D = \beta(V_{gs}-V_{T1})^{n_2}(1+\lambda V_{ds})\tanh(\alpha V_{ds})$ (obrázek 16). Obecný exponent n_2 (místo pevné kvadratické závislosti) a funkce tanh (plynulý přechod lineární → saturační oblast) dělají model dost pružný, takže **tytéž vztahy lze použít i pro pHEMT**.



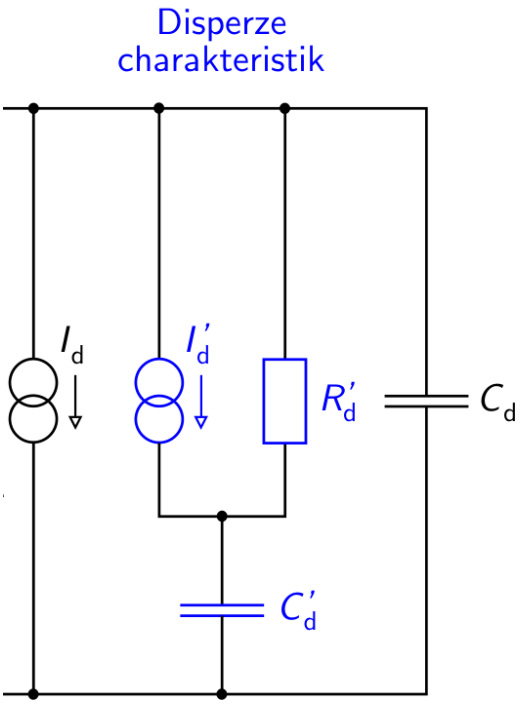
(a) Náhradní obvod (b) Rovnice statické části

Obrázek 16: Model MESFET (MESFET-Delay-Dispersion, s. 3–4)

Pro inverzní mód ($V_{ds} < 0$) platí obdobné vztahy (záměna $V_{gs} \leftrightarrow V_{gd}$).

4.2 ★ Způsob modelování kmitočtové disperze charakteristik dodatečným řízeným proudovým zdrojem (*není třeba* znát celý model, jen vyložit část modelování disperze)

Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 3



Obrázek 17: Část modelu MESFET pro disperzi charakteristik

- Charakteristiky (výstupní vodivost, transkonduktance) jsou pro **DC jiné než na vysokých kmitočtech** – kmitočtová disperze.
- K hlavnímu zdroji I_d je paralelně přidán **dodatečný řízený zdroj** I'_d s odporem R'_d, připojený přes **kapacitu** C'_d.
- **DC:** C'_d rozpojená $\Rightarrow$ větev se neuplatní, platí statické charakteristiky.
- **VF:** C'_d zkratuje $\Rightarrow$ I'_d upraví proud na vf hodnoty. Přechod mezi oběma stavy určuje časová konstanta $R'_d C'_d$.

4.3 Závislost prahového napětí na napětí drain-source typická pro mikrovlnné tranzistory (podobná vlastnost jako u MOSFET)

Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 4

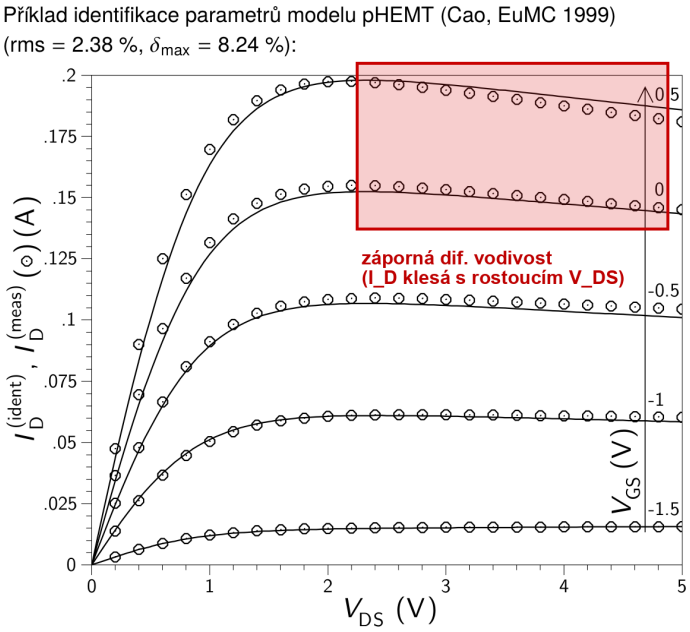
$$V_{T1} = V_{T0} - \sigma V_{ds}$$

- Prahové napětí **klesá s rostoucím** V_{ds} (parametr σ) – u krátkého kanálu drain ovlivňuje potenciálovou bariéru v kanálu (obdoba DIBL u MOSFET).
- Projevuje se jako zvýšená výstupní vodivost v saturaci. Stejný princip (parametr σ) je použit u MOSFET, viz 5.4.

4.4 Příklady výstupních charakteristik MESFET nebo pHEMT, oblast negativní diferenciální vodivosti

Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 5–6

Odpověď: Výstupní charakteristiky MESFET/pHEMT mají strmý lineární náběh a pak saturační oblast. **Oblast záporné diferenciální vodivosti** je ta část saturace, kde proud I_D **s rostoucím** V_{DS} **klesá** ($\partial I_D/\partial V_{DS} < 0$) – u pHEMT na obrázku 18 u horních křivek ($V_{GS} = 0{,}5$ a $0\,\mathrm{V}$) za maximem při $V_{DS} \approx 2\,\mathrm{V}$ (červeně). V modelu ji umožní záporné λ.



6

Obrázek 18: Výstupní charakteristiky pHEMT (MESFET-Delay-Dispersion, s. 6) – vyznačena oblast záporné diferenciální vodivosti

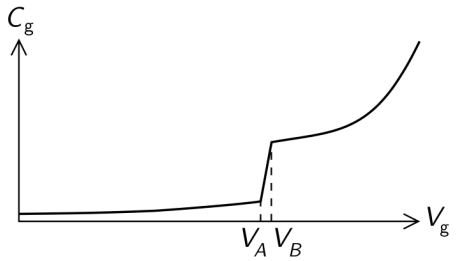
Příčinou poklesu je hlavně *samoohřev* (vyšší ztrátový výkon ⇒ vyšší teplota ⇒ nižší pohyblivost) a jevy pastí.

4.5 ★ Typický tvar napěťové závislosti kapacit MESFET a mikrovlnných varaktorů … samozřejmě není nutné znát složité vztahy, stačí charakterizovat obrázkem

Zdroj: MESFET-Delay-Dispersion-B2M31IASA26.pdf, s. 8–10

Odpověď: Kapacity gate-source a gate-drain mají **lomený průběh** (obrázek 19): pod prahem malá, téměř konstantní kapacita, kolem prahu **skok**, nad prahem roste jako u Schottkyho přechodu. Stejný tvar mají mikrovlnné varaktory.

Typický tvar napěťových závislostí kapacit gate-source and gate-drain MESFET má charakteristický lomený průběh (zde a v dalších obrázcích je použito zjednodušené označení kapacity a napětí C_g a V_g)



Podobnou napěťovou závislost kapacit mají i mikrovlnné varaktory a proto lze výše definovanou funkci použít i k jejich matematickému popisu.

Nepoužívat simulátory, které nemají tyto zalomené charakteristiky!

8

Obrázek 19: Typický tvar napěťových závislostí kapacit gate-source a gate-drain MESFET

- Kapacity gate-source a gate-drain mají **charakteristický lomený průběh**: pod prahem (kanál zaškrcen, $V_g < V_A$) malá, téměř konstantní kapacita, v přechodové oblasti V_A–V_B ($V_A = V_{T1} - 0{,}15\,\mathrm{V}$, $V_B = V_{T1} + 0{,}08\,\mathrm{V}$) **skok**, nad prahem rostoucí kapacita jako u Schottkyho přechodu $\sim (1 - V_g/\phi_0)^{-m}$.
- Podobný průběh mají i **mikrovlnné varaktory** ⇒ lze je popsat stejnými funkcemi.
- *Nepoužívat simulátory, které nemají tyto zalomené charakteristiky!*

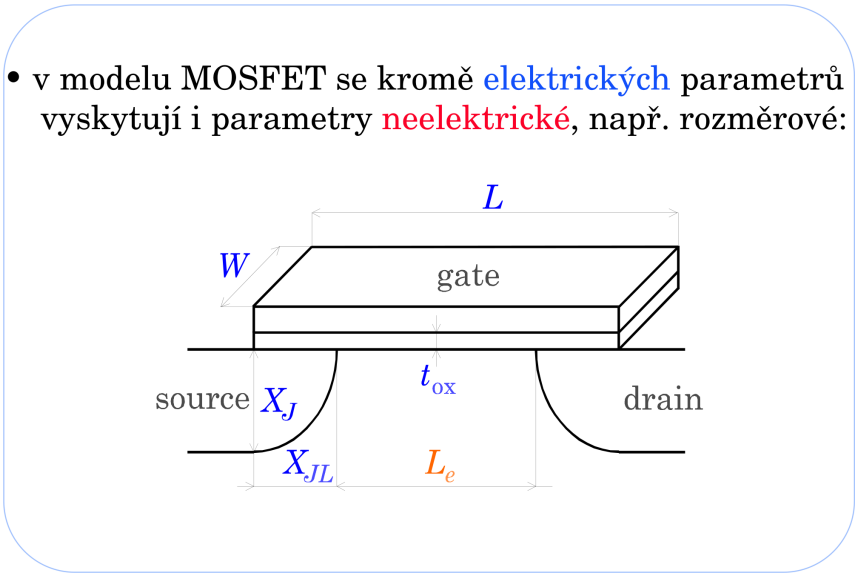
4.6 ~~Metodika modelování zpoždění mikrovlnných tranzistorů Besselovou funkcí (jde o stejnou funkci a stejný přístup jako byl u modelování zpoždění mikrovlnných BJT)~~

5 Model MOSFET (semiempirický, EKV a BSIM srovnání)

Zdroj: MOSFET6.pdf

5.1 ★ Technologická struktura MOSFET (příčný řez MOSFET s vyznačenými geometrickými parametry) a technologické parametry modelu MOSFET

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 4

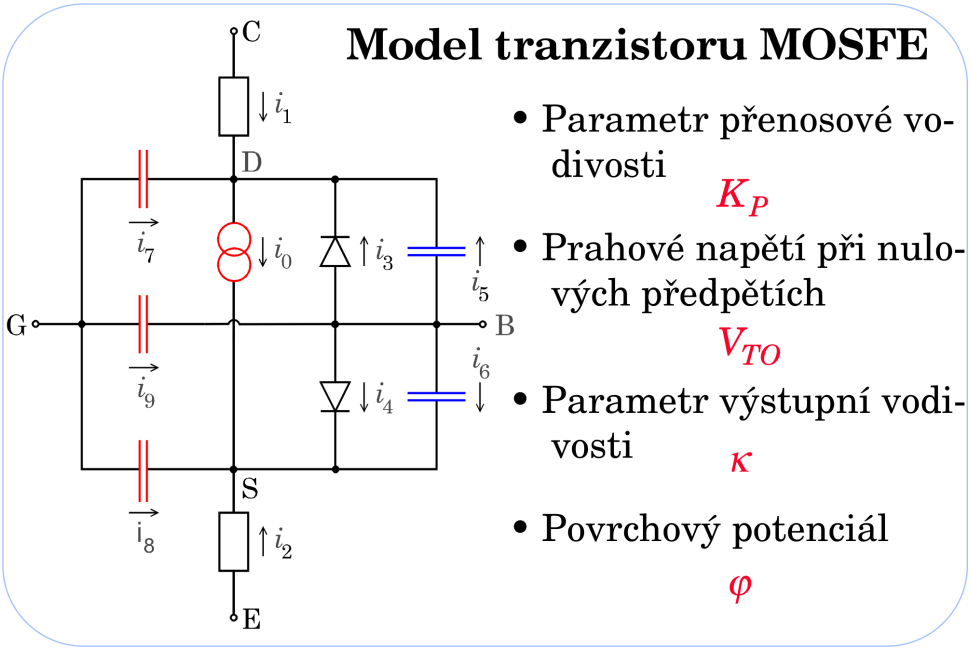


Obrázek 20: Příčný řez MOSFET s geometrickými parametry

Druh	Parametr	Význam
geometrický	L	délka gatu
	W	šířka kanálu
	t_{ox}	tloušťka oxidu
	L_e	efektivní délka kanálu ($L_e = L - 2X_{JL}$)
	X_J	hloubka přechodu source/drain
	X_{JL}	laterální difúze (o kolik S/D zasahuje pod gate)
technologický	N_{SUB}	dotace substrátu
	N_{SS}	povrchová hustota stavů
	T_{PG}	typ materiálu gatu
	μ_0	pohyblivost nosičů
	R_{SH}	vrstvový odpor

5.2 Model MOSFET, základní parametry modelu, náhradní obvod modelu

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 2–3



Obrázek 21: Model tranzistoru MOSFET a jeho základní parametry

5.3 Dvojznačnost zadávání parametrů modelu MOSFET (dvojí) – jen princip, není třeba znát matematické vztahy (vědět jen, v čem může být problém při zadávání)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 5–6

Odpověď: Některé parametry lze zadat **dvojím způsobem**: (1) přímo, nebo **na plochu** (např. $R_D = R_{SH} N_{RD}$), (2) jako **elektrický** parametr (K_P, V_{TO}, …), nebo ho simulátor **spočítá z technologických** (μ_0, t_{ox}, N_{SUB}, …). **Problém:** když se zadá obojí, není jasné, která hodnota platí – model pak nemusí dělat to, co uživatel čekal.

5.4 Závislost prahového napětí MOSFET na napětí drain-source a její velký význam pro krátkokanálové tranzistory (stačí jen vědět o sekundárním parametru σ)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 7–8

- prahové napětí tranzistoru MOSFET je výrazně závislé na napětí drain-source:

$$V_T = V_{TO} - \sigma v_{\mathrm{DS}} + \gamma F_s\left(s_\varphi - \sqrt{\varphi}\right) + F_n\left(s_\varphi^2 - \varphi\right)$$

$$s_\varphi = \begin{cases} \sqrt{\varphi - v_{\mathrm{BS}}} & \text{pro } v_{\mathrm{BS}} < 0 \text{ (dioda bulk - source uzavírána)} \\ \dfrac{\sqrt{\varphi}}{1 + \dfrac{v_{\mathrm{BS}}}{2\varphi}} & \text{pro } v_{\mathrm{BS}} \geq 0 \text{ (dioda bulk - source otevírána)} \end{cases}$$

$$\sigma = \eta \frac{8{,}15 \times 10^{-22}}{\dfrac{\varepsilon_{\mathrm{ox}}}{t_{\mathrm{ox}}} L_e^3} \quad !$$

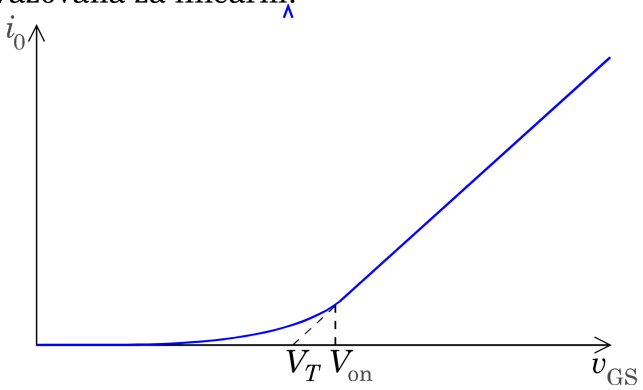
Obrázek 22: Závislost prahového napětí na v_{DS}

- Prahové napětí **klesá s rostoucím** v_{DS} (člen $-\sigma v_{\mathrm{DS}}$) – u krátkého kanálu drain snižuje potenciálovou bariéru (DIBL).
- Sekundární parametr $\sigma = \eta \frac{8{,}15 \cdot 10^{-22}}{\frac{\varepsilon_{\mathrm{ox}}}{t_{\mathrm{ox}}} L_e^3}$ – pozor, $\sim 1/L_e^3$! Pro dlouhý kanál zanedbatelné, pro **krátkokanálové tranzistory velmi významné**.

5.5 ★ Závislost proudu kanálem na napětí gate-source, podprahový režim tranzistoru (obrázek, exponenciální, kvadratická část charakteristiky)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 9

- model tranzistoru MOSFET obsahuje podprahový režim i pojem napětí, od něhož je transkonduktance považována za ~~lineární~~:



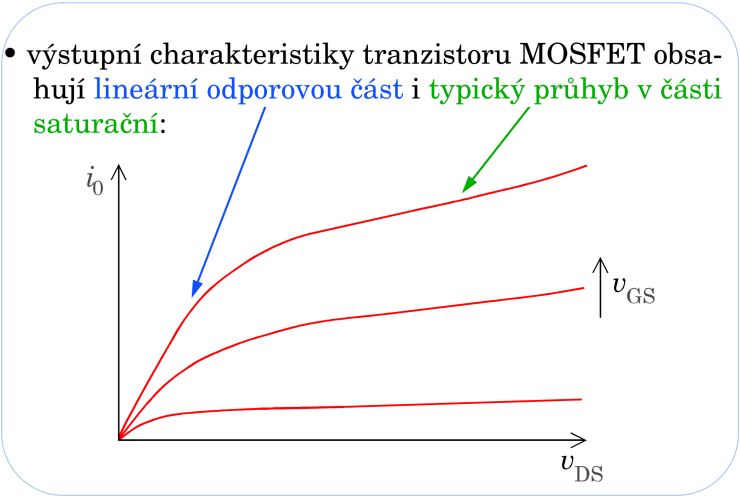
Obrázek 23: Převodní charakteristika MOSFET s podprahovým režimem

Poznámka ke slidu: slovo „lineární“ je na slidu přeškrtnuté – transkonduktance nad V_{on} se považuje za **neexponenciální** (v nejjednodušším případě **kvadratickou**), ne lineární.

- Pod prahem V_T proud není nulový – **podprahový režim** (slabá inverze), proud roste **exponenciálně** s v_{GS} (difúzní proud jako u BJT).
- Nad napětím V_{on} (o něco výše než V_T) je závislost **kvadratická** (silná inverze, driftový proud); v grafu zjednodušeně téměř lineární.
- V_{on} je napětí, od něhož je transkonduktance považována za kvadratickou – obě části se v něm napojí.

5.6 ★ Výstupní charakteristiky tranzistoru MOSFET, odporová a saturační oblast (obrázek výstupních charakteristik)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 10–11



Obrázek 24: Výstupní charakteristiky MOSFET

- **Lineární odporová oblast** (malé v_{DS}): tranzistor se chová jako odpor řízený v_{GS}.
- **Saturační oblast** ($v_{\text{DS}} > v_{\text{GS}} - V_T$): kanál zaškrcen, proud jen mírně roste (modulace délky kanálu λ, resp. parametr κ).

5.7 Dělení bariérových kapacit MOSFET na postranní kapacity a kapacitu dna, odlišné exponenty napěťové závislosti obou kapacit (znát jen princip dělení kapacit)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 12

- bariérové kapacity tranzistoru MOSFET obsahují zvláštní vztahy pro dno a boční stěny difúze:

$$c_{Db} = \begin{cases} \dfrac{C_{JD}}{\left(1-\dfrac{v_{\mathrm{BD}}}{\phi_J}\right)^m} & \text{pro } u_{BD} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JD}}{(1-X_{CJ})^m} + \dfrac{mC_{JD}}{(1-X_{CJ})^{m+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J, \end{cases}$$

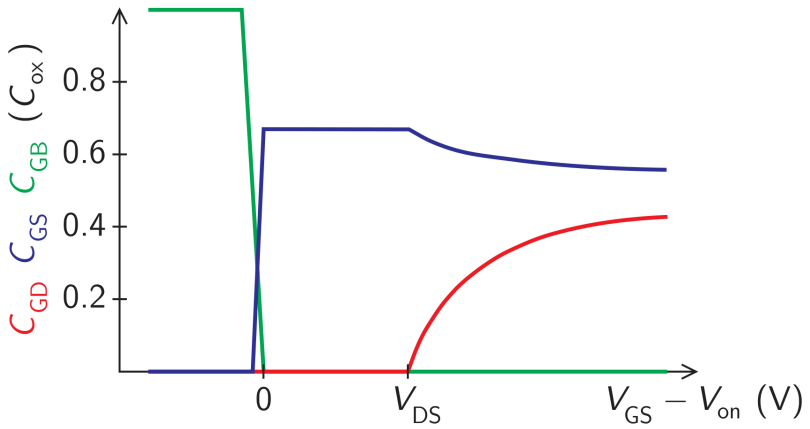
$$c_{Dp} = \begin{cases} \dfrac{C_{JDP}}{\left(1-\dfrac{v_{BD}}{\phi_J}\right)^{m_P}} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} < X_{CJ}\phi_J, \\ \dfrac{C_{JDP}}{(1-X_{CJ})^{m_P}} + \dfrac{m_P C_{JDP}}{(1-X_{CJ})^{m_P+1}} \dfrac{v_{\mathrm{BD}} - X_{CJ}\phi_J}{\phi_J} & \text{pro } v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J \end{cases}$$

Obrázek 25: Bariérové kapacity MOSFET – dno a boční stěny

- Přechod bulk-drain (bulk-source) má **dno** (plocha A_D, parametr C_J) a **boční stěny** (obvod P_D, parametr C_{JSW}).
- Obě části mají jiný profil dotace ⇒ **jiný exponent** napěťové závislosti: m pro dno (blízko $\frac{1}{2}$, strmý přechod) a m_p pro boční stěny (blízko $\frac{1}{3}$, pozvolný přechod).
- Celková kapacita $= C_{Db} + C_{Dp}$; pro $v_{\mathrm{BD}} \geq X_{CJ}\phi_J$ se průběh linearizuje (jako u diody).

5.8 Meyerův model hradlové kapacity MOSFET (obrázek napěťových závislostí kapacit gate-bulk, gate-source a gate-drain)

Zdroj: MOSFET6.pdf, s. 13–14



Obrázek 26: Meyerův model – kapacity C_{GB}, C_{GS}, C_{GD} (normováno na C_{ox})

- Gate se chová jako deskový kondenzátor $C_{\text{ox}} = \frac{\varepsilon_{\text{ox}}}{t_{\text{ox}}} L_e W$, kapacity jsou ale vysoce nelineární v závislosti na v_{GS}.
- **Akumulace / pod prahem** ($V_{GS} < V_{\text{on}}$): kanál není, $C_{GB} \approx C_{\text{ox}}$, $C_{GS} = C_{GD} = 0$.
- **Saturace** ($0 < V_{GS} - V_{\text{on}} < V_{DS}$): $C_{GB} \to 0$, $C_{GS} \approx \frac{2}{3} C_{\text{ox}}$, $C_{GD} \approx 0$.
- **Lineární oblast** ($V_{GS} - V_{\text{on}} > V_{DS}$): C_{GS} a C_{GD} se blíží $\frac{1}{2} C_{\text{ox}}$.

5.9 Vědět, že v „krátkokanálových“ modelech EKV a BSIM se používá nábojově řízený (Wardův) model hradlové kapacity (jeho rovnice jsme pro složitost nedefinovali, Wardovy rovnice jste dostali prostřednictvím poslané kapitoly z naší knihy)

Zdroj: Kapitola4.MOSFET.pdf, s. 18 (v knize s. 63)

Odpověď: V krátkokanálových modelech EKV a BSIM se hradlová kapacita nepočítá Meyerovým modelem (kapacity $C(v)$), ale **nábojově řízeným (Wardovým) modelem**: modelují se přímo **náboje** gatu, kanálu a substrátu (q_G, q_D, q_S, q_B) a proudy jsou jejich časové derivace. Tím se **zachovává náboj**, což Meyerův model nezaručuje.

5.10 Základní odlišnosti modelů EKV a BSIM (dokázat jednoduše slovně vysvětlit)

Zdroj: EKVvsBSIMoverview26.pdf, s. 2–3

Odpověď: EKV je **nábojový**, kompaktní model se **spojitými rovnicemi**, vhodný pro **analogové a low-power** obvody. BSIM je **semiempirický model založený na prahovém napětí** s mnoha korekcemi, průmyslový standard pro **číslicové** obvody. Podrobně v tabulce:

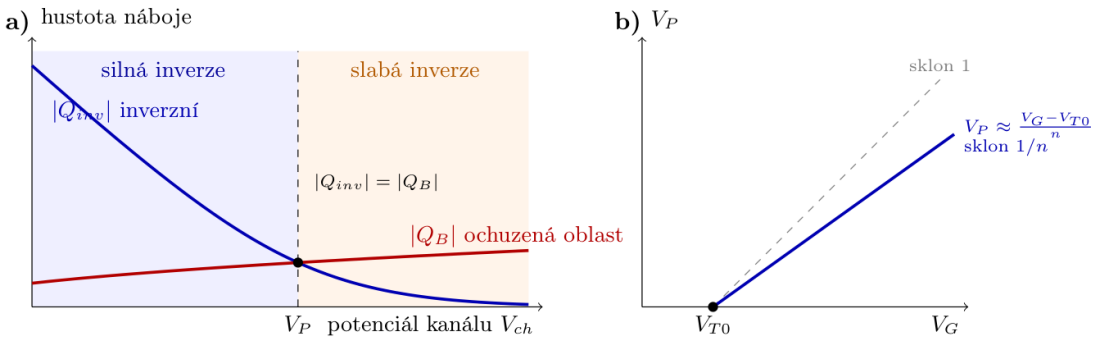
	EKV	BSIM
★ a) koncepce	**charge-based** – rovnice odvozené z náboje v kanálu; napětí vztažená k substrátu ⇒ přirozená **symetrie** S/D	**threshold-voltage based** – napětí vztažená k source, spousta korekčních (fitting) funkcí; problémy se symetrií např. při $V_{DS} = 0$
★ b) obvody	**moderní analogové**, low-power; přesný ve slabé a střední inverzi	**rychlé spínací** (číslicové), hluboký submikron; přesný v silné inverzi
★ c) spojitost	**jediná spojitá rovnice** od slabé po silnou inverzi i od lineární oblasti po saturaci; hladké derivace (g_m)	starší verze (BSIM3, BSIM4) – **rovnice pro různé oblasti propojené** vyhlazovacími funkcemi; nespojitosti vyšších derivací
★ d) složitost	**desítky parametrů**, snadná extrakce	**stovky až tisíce parametrů**, náročná extrakce

Novější BSIM (BSIM6, BSIM-CMG) už také přecházejí na nábojový přístup.

5.11 ★ Koncepce pinch-off napětí v modelu EKV (přesněji definované jako potenciál kanálu, při kterém se hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti)

Zdroj: EKVvsBSIMoverview26.pdf, s. 4–5

Odpověď: Pinch-off napětí V_P v EKV **není napětí mezi drainem a sourcem**, ale **potenciál kanálu** (vůči substrátu), při kterém se **hustota inverzního náboje vyrovná hustotě náboje ochuzené oblasti** (obrázek 27). Vyjadřuje, jak moc gate „otevřel“ kanál: $V_P \approx (V_G - V_{T0})/n$. Porovnáním V_S a V_D s V_P model určí režim tranzistoru a díky tomu zůstává **symetrický** vůči source a drainu.



Obrázek 27: Pinch-off napětí v EKV (schematicky, vlastní kresba): a) náboje podél kanálu – v bodě V_P se vyrovnají, b) V_P roste s napětím gatu se sklonem $1/n$

- **Režimy:** $V_S < V_P \Rightarrow$ kanál je u source otevřený, teče dopředný proud I_F; $V_D < V_P \Rightarrow$ otevřený i u drainu (teče i I_R). Když V_D stoupne nad V_P, kanál se u drainu zaškrtí, I_R je zanedbatelný $\Rightarrow$ **saturace**, $V_{D,\text{sat}} = V_P - V_S$.
- n je podprahový faktor sklonu (kapacitní dělič mezi gatem a kanálem), proto V_P roste pomaleji než V_G.

Po lopatě (N-MOSFET):

- Substrát je typu P. Kladné napětí na gatu „odtlačí“ díry od povrchu – zůstanou tam **pevné záporné ionty akceptorů** (to je ochuzená oblast, náboj Q_B, nic se tam nehýbe). Při ještě větším napětí se k povrchu přitáhnou **volné elektrony** – vznikne N kanál v P substrátu (inverzní vrstva, náboj Q_{inv}, ten vede proud).
- Porovnávají se tedy **volné elektrony v kanálu** a **pevné ionty v ochuzené oblasti** – *ne* elektrony a díry (děr je u povrchu naopak skoro nula).
- V_P **není napětí, které připojím na gate.** Napětí na gate je V_G (to nastavím). V_P je **napětí kanálu** (proti substrátu), při kterém se elektronů v kanálu udělá právě tolik, kolik je iontů v ochuzené oblasti. Pro dané V_G je V_P jedno konkrétní číslo, s větším V_G roste.
- Představa: kanál je řeka elektronů. Kde je potenciál kanálu menší než V_P (typicky u source), je řeka „hluboká“ – silná inverze. Kde je potenciál větší než V_P (u drainu při velkém V_{DS}), řeka „vyschne“ na tenký pramínek – slabá inverze, kanál je zaškrcený. V_P je hladina, kde se to láme.

5.12 ★ Základní vztah pro dopředný proud v modelu EKV (jen vědět, že se podobně jako např. v modelu bipolárního tranzistoru určuje jako rozdíl dopředného a zpětného proudu, přičemž v rovnici pro dopředný proud se používá interpolační funkce s ln a exp, která umožňuje automatický přechod do exponenciální závislosti v slabé inverzi a do kvadratické závislosti v silné inverzi, aniž by docházelo k nespojitostem v transkonduktancím, což je velmi důležité pro návrh analogových obvodů)

Zdroj: EKVvsBSIMoverview26.pdf, s. 6

Odpověď: Proud drainu je (podobně jako u BJT) **rozdíl dopředného a zpětného proudu** $I_D = I_F - I_R$. Dopředný proud je $I_F = I_S\, i_f$ s interpolační funkcí

$$i_f = \left[\ln\left(1 + e^{\frac{V_P - V_S}{2U_T}}\right)\right]^2,$$

která přechází **automaticky** do **exponenciální** závislosti ve slabé inverzi a do **kvadratické** v silné inverzi – **bez nespojitostí v transkonduktanci**, což je důležité pro analogový návrh.

Veličina	Význam
$I_S = 2n\mu C_{ox} U_T^2 \frac{W}{L}$	specifický (normalizační) proud
n	faktor strmosti podprahové oblasti
μ, C_{ox}	pohyblivost nosičů, kapacita oxidu na plochu
$U_T = kT/q$	teplotní napětí ($\approx 26\,\mathrm{mV}$), v EKV se značí U_T
V_S, V_P	napětí source vůči substrátu, pinch-off napětí (5.11)
I_R	stejný tvar, jen místo V_S je V_D

Limity funkce: pro $x \ll 0$ (slabá inverze) $\ln^2(1 + e^x) \to e^{2x}$ (exponenciála), pro $x \gg 0$ (silná inverze) $\to x^2$ (kvadratická).

6 Přesnost modelů – praktické charakterizace

Zdroj: EKVvsBSIMoverview26.pdf

Z mnoha předvedených praktických charakterizací (včetně cenného podrobného srovnání EKV a BSIM v ON Semiconductor) si jen odnést jakousi představu, s jakou přesností aktuální nelineární modely elektronické prvky reprezentují a v kterých částech charakteristik bývají větší chyby (např. u bipolárního tranzistoru v oblasti kvazisaturace apod.)

Odpověď: Identifikované modely odpovídají měření typicky s **rms chybou jednotek procent**, maximální odchylka $\delta_{\max}$ bývá **desítky procent**. **Kapacity přechodů** se modelují velmi přesně (rms $\approx$ 2–3 %). **Větší chyby** bývají u BJT v **oblasti kvazisaturace** (pokud ji model nemá), u **průletové doby**, u **výkonových** MOSFET, u JFET v **počátku** charakteristik a u MOSFET ve **výstupní vodivosti** g_{DS} v saturaci.

$\text{rms} = \sqrt{\frac{1}{n_p}\sum_i \left(\frac{y_i^{(\text{ident})} - y_i^{(\text{meas})}}{y_i^{(\text{meas})}}\right)^2} \cdot 100\,\%$, $\delta_{\max} = \max_i \left|\frac{y_i^{(\text{ident})} - y_i^{(\text{meas})}}{y_i^{(\text{meas})}}\right| \cdot 100\,\%$ (relativní odchylky identifikovaného modelu od měření).

Prvek	Charakteristika (součástka)	rms	$\delta_{\max}$	Kde / proč větší chyby
dioda	V-A charakteristika	13 %	26,3 %	–
BJT	výstupní DC, KC508, *bez* kvazisaturace	9,61 %	43,1 %	**oblast kvazisaturace**
	výstupní DC, KC508, *s* kvazisaturací	3,51 %	14,9 %	doplnění kvazisaturace chybu výrazně sníží
	inverzní DC, KC508	4,85 %	20,0 %	bez kvazisaturace
	vstupní DC (i_B), KC508	13,5 %	35,0 %	–
	kapacity přechodů E, C	1,6 %	2,7 %	velmi přesné
	průletová doba (přechodový děj)	31,8 %	94,4 %	**velká** – „svislá“ míra chyby na strmých hranách
	výstupní DC, mikrovlnný KT391	16,0 %	61,7 %	oscilace při měření; ve stabilní oblasti 5,99 % / 22,2 %
MOSFET	PMOS 2N3608 (indukovaný kanál)	2,18 %	5,41 %	nejpřesnější
	výkonový NMOS BUZ345	8,67 %	28,8 %	**výkonové prvky** – větší chyby
	NMOS KF521 (zabudovaný kanál)	4,06 %	14,5 %	–
	kapacity S, D (KF521)	2,7–3,2 %	4,4–6,9 %	přesné
	EKV vs. BSIM (ON Semi.)	jen grafy		obě I_D dobře; největší rozdíly v g_{DS} v saturaci*
JFET	výstupní DC, PJFET 2N2498	10,4 %	42,4 %	**počátek** charakteristik (malé v_{DS})
MESFET	výstupní DC, GaAsFET	2,73 %	8 %	–
	výstupní DC, pHEMT	2,38 %	8,24 %	–
	kapacita varaktoru (gate)	4,52 %	13,7 %	oblast skoku kapacity
	kapacita varaktoru (source)	4 %	6,87 %	–

* odečteno z grafů (u srovnání EKV/BSIM nejsou uvedena čísla). U „oblast skoku kapacity“ jde také o odhad z grafu.

Zdroje: optimizationIASAen26.p4.pdf, s. 12–24 (BJT, MOSFET, JFET); Diode6.pdf, s. 30 (dioda); MESFET-Delay-Dispersion, s. 5–10 (MESFET, pHEMT, varaktory); EKVvsBSIMiasa26.pdf, s. 5–8 (EKV vs. BSIM).

7 ~~Modely přenosových vedení~~

7.1 ~~Braninův model bezeztrátového přenosového vedení, symetrické vztahy~~

7.2 ~~Fyzikální LRCG model složený z jednotlivých sekcí~~

7.2.1 ~~Charakteristická impedance vedení~~

7.2.2 ~~Zpoždění jedné sekce vedení~~

7.2.3 ~~Kritérium pro stanovení počtu vnitřních sekcí vedení~~